



รายงาน การจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal)

ธุรกิจ Smart Space

จัดทำโดย

กลุ่มที่ 4

661512104 เบญจกานต์ ศรีโกศลสิริเลิศ

661512127 พิชญากร ชัยชุมภู

661512136 พีรัช ก้องภิตากร

661512204 สุทธิภรณ์ โฆษิตสกุลชัย

661512208 สุภาสิณี ดวงสุวรรณ

661512216 อภิวิชญ์ สุขเจริญไกรศรี

661610086 ชัยติภูมิ อุ่นเอมใจ

661610180 ธนวิชญ์ เฟื่องชมณีนี

661610194 ธันวา สอนศรี

671510012 กฤตธัช ผ่องใส

เสนอ

อาจารย์ฉัตรมงคล ชื่นธีระวงศ์

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 705371

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. วิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจ (Business Problem Analysis)

1.1 Business Problem

ธุรกิจ Smart Space มีรายได้หลักจากค่าจองพื้นที่เพียงช่องทางเดียว ทำให้เมื่อยอดจองคงที่ รายได้ของธุรกิจก็ไม่สามารถเติบโตได้ อีกทั้งลูกค้าส่วนใหญ่นำเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามาใช้บริการ จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาการจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มรายได้ต่อการใช้บริการของลูกค้า

- Room Revenue Growth Limitation: จำนวนห้องมี Capacity จำกัด และ Demand ไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลา ทำให้ช่วง Off-Peak มีพื้นที่ว่างที่ยังสร้างรายได้ไม่เต็มศักยภาพ
- Missed Beverage Upsell Opportunity: ลูกค้าบางส่วนยังนำเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามา
- ทำให้ธุรกิจเสียโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอยู่แล้ว
- Fragmented Customer Data: ข้อมูลลูกค้าเกิดขึ้นหลาย Touchpoints ได้แก่ LINE OA, Web Booking, In-Room QR Ordering, Payment/POS และ Feedback/CSAT หากข้อมูลไม่เชื่อมกัน ธุรกิจจะไม่เห็น Customer Journey และพฤติกรรมแบบรายบุคคลอย่างครบถ้วน

Business Problem Statement: Smart Space ยังไม่สามารถใช้ข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมจากทุก Touchpoint เพื่อค้นหาและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการจองพื้นที่และการจำหน่ายเครื่องดื่มได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้การเติบโตของยอดขายรวมยังมีข้อจำกัด

1.2 Marketing Questions

มิติ	Marketing Question	ความเชื่อมโยงของปัญหากับข้อมูลที่ต้องใช้
Customer	ลูกค้ากลุ่มใดมีแนวโน้มซื้อเครื่องดื่มจาก Smart Space มากที่สุด?	ต้องใช้ข้อมูลลักษณะลูกค้า พฤติกรรมการใช้บริการ และพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อระบุกลุ่มลูกค้า เป้าหมายที่มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มเติม
Product	เครื่องดื่มประเภทใดที่ลูกค้าต้องการซื้อจาก Smart Space มากที่สุด?	ต้องใช้ข้อมูลประเภทเครื่องดื่มที่ลูกค้านำเข้ามาและความต้องการเครื่องดื่มเพื่อเลือกสินค้าที่ตรงกับความต้องการและมีโอกาสขายสูง
Price	ลูกค้ายอมรับราคาเครื่องดื่มในช่วงใด?	ต้องใช้ข้อมูลราคาที่ลูกค้ายินดีจ่ายและยอดการซื้อในแต่ละระดับราคาเพื่อกำหนดราคาที่เหมาะสมและสร้างกำไร
Place	ช่องทางใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มให้ลูกค้า Smart Space?	ต้องใช้ข้อมูลพฤติกรรมการสั่งซื้อความถี่การใช้บริการและช่องทางที่ลูกค้าสะดวกใช้เพื่อเลือกช่องทางจำหน่ายที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการซื้อ
Promotion	โปรโมชั่นหรือแพ็คเกจแบบใดช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อเครื่องดื่มร่วมกับการจองพื้นที่ได้มากที่สุด?	ต้องใช้ข้อมูลยอดซื้อและอัตราการใช้โปรโมชั่นแต่ละรูปแบบเพื่อวิเคราะห์ว่าโปรโมชั่นใดช่วยเพิ่มยอดขายได้จริง
Customer Experience	การมีบริการจำหน่ายเครื่องดื่มภายใน Smart Space จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าหรือไม่?	ต้องใช้ข้อมูลคะแนนความพึงพอใจและความคิดเห็นของลูกค้าก่อน-หลังมีบริการเครื่องดื่ม เพื่อประเมินผลต่อประสบการณ์ลูกค้า
Customer Loyalty	การซื้อเครื่องดื่มจาก Smart Space มีผลต่อโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการซ้ำหรือไม่?	ต้องใช้ข้อมูลประวัติการซื้อเครื่องดื่มและจำนวนครั้งที่ลูกค้ากลับมาใช้บริการเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการซื้อเครื่องดื่มกับ Customer Loyalty
Revenue & Profitability	การจำหน่ายเครื่องดื่มสามารถเพิ่มรายได้และกำไรต่อผู้ใช้บริการได้มากน้อยเพียงใด?	ต้องใช้ข้อมูลยอดขายเครื่องดื่ม ต้นทุน กำไรต่อแก้ว และจำนวนผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดรายได้และกำไรเพิ่มจากการจำหน่ายเครื่องดื่ม

1.3 ความเชื่อมโยงของปัญหากับข้อมูลที่ต้องใช้

ปัญหา	ข้อมูลที่ต้องใช้	สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์
รายได้ห้องโถ่จำกัด / Off-Peak	Booking ID, Room Type, Booking Date-Time, Duration, Room Price, Occupancy	วิเคราะห์ Booking Volume, Occupancy, Peak/Off-Peak และ Average Room Revenue
Beverage Upsell ต่ำ	Booking ID, Beverage Order, Item, Quantity, Price, Order Time, Room Context	วิเคราะห์ Beverage Attach Rate, Average Beverage Spend และ Market Basket
ไม่รู้ว่าควร Target ใคร	Customer Profile, Occupation, Recency, Frequency, Monetary, Repeat Booking	แบ่ง Customer Segment, RFM Tier และกลุ่ม At-Risk
ข้อมูลกระจัดกระจาย	customer_id, booking_id จากทุกระบบ	Identity Matching และสร้าง Single Customer View
วัดผล Campaign ไม่ครบ	Campaign ID, Audience, Offer, Exposure, Click/Response, Conversion, Revenue	วัด Campaign Conversion และเชื่อม Marketing Action กลับไปยัง Sales

กรอบการวิเคราะห์หลัก: Data → Insight → Action → Sales

2. วัตถุประสงค์ของระบบ Customer Data Platform (CDP)

ระบบ CDP ถูกออกแบบเพื่อเชื่อมข้อมูลลูกค้าจากทุก Touchpoint ให้เป็น Single Customer View และเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมให้เป็น Insight ที่สามารถนำไปใช้ตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดได้จริง โดยมีผลลัพธ์ทางธุรกิจสูงสุดเป็นการเพิ่มยอดขายรวม

2.1 วัตถุประสงค์หลักแบบวัดผลได้ (Measurable Objective)

เพิ่ม Total Sales ของ Smart Space จาก Room Revenue + Beverage Revenue ให้เติบโตอย่างน้อย +15% ภายใน 6 เดือนหลังเริ่มใช้งานระบบ CDP
--

2.2 Supporting Objectives / Sales Drivers

ตัวชี้วัดต่อไปนี้ใช้เป็น Sales Drivers และ Diagnostic Metrics เพื่ออธิบายว่ายอดขายรวมเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุใด ไม่ใช่ Main KPI แยกจาก Total Sales Growth

Metric	สิ่งที่วัด	บทบาทต่อเป้าหมาย
Booking Volume	จำนวน Booking สำเร็จ	ติดตามแนวโน้มและ Contribution ต่อ Room Revenue
Occupancy Rate	สัดส่วน Capacity ของ 20 ห้องที่ถูกใช้งาน	หาโอกาสเพิ่มยอดในช่วง Off-Peak
Average Room Revenue / Booking	รายได้ค่าห้องเฉลี่ยต่อ Booking	ประเมินผลของ Room Mix, Duration และ Pricing
Beverage Attach Rate	สัดส่วน Booking ที่ซื้อเครื่องดื่ม	ประเมิน Upsell Penetration
Average Beverage Spend	ยอดค่าน้ำเฉลี่ยของ Booking ที่มีการซื้อ	วัดผล Cross-sell / Premium Upsell
Repeat Booking Rate	อัตราการกลับมาจองซ้ำ	ประเมินผล Retention ต่อ Revenue

Metric	สิ่งที่วัด	บทบาทต่อเป้าหมาย
Combined AOV	Total Sales / Number of Bookings	ใช้เป็น Diagnostic Summary Metric
Campaign Conversion / CSAT	ผลตอบรับ Campaign / ความพึงพอใจ	ใช้วัดประสิทธิภาพ Action และเป็น Experience Guardrail

3. Data Input พร้อมระบุ Data Source

ข้อมูลภายในระบบ CDP แบ่งเป็น 2 กลุ่มตามโจทย์ ได้แก่ Customer Data Tracking และ Data for Analytics โดยเชื่อมข้อมูลด้วย customer_id และ booking_id เพื่อสร้าง Single Customer View

3.1 Customer Data Tracking

หมวดข้อมูล	Data Fields	Data Source	รูปแบบการเก็บ
Profile Data	customer_id, ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, อายุ, อาชีพ	LINE OA Registration / Web Profile	Real-time / Event-based
Booking Event Data	booking_id, room_id, room_type, booking_datetime, duration, room_amount_paid	Web Booking System	Real-time Database Event
In-Room Order Data	order_id, booking_id, room_id, beverage_item, quantity, unit_price, order_timestamp	In-Room QR Ordering	Real-time Event
Billing & Payment	payment_id, room_payment, beverage_payment, combined_total_paid, payment_method	Payment Gateway / POS	Near Real-time / Batch
Campaign Interaction	campaign_id, offer, exposure, click/response, conversion	LINE OA / Web Campaign	Event-based
Feedback & CSAT	csat_score, feedback_comment	Post-Service Survey / LINE OA	Event Triggered

3.2 Data for Analytics

Analytics Use Case	Features / Input Data	Source ที่รวมกัน
Customer Segmentation / RFM	Recency, Frequency, Monetary, Avg_Duration, Occupation, Preferred_Time	Profile + Booking + Payment
Market Basket	booking_id, room_type, time_slot, beverage_item, quantity	Booking + QR Order
Seasonal / Forecasting	booking_datetime, occupancy_rate, room_revenue, total_sales	Booking + Payment
Regression	duration, room price, historical spend, time variables, segment, campaign response, total sales	Unified Analytics Table
Recommendation	customer_id, past beverage orders, current room_type, time_slot, recent behavior	Customer History + Current Session
Campaign Measurement	campaign_id, audience, offer, response, conversion, incremental revenue	LINE OA + Web + Payment

4. Data Mining และ Dashboard Design

ระบบเลือกใช้ 6 เทคนิคหลัก โดยแต่ละเทคนิคต้องเชื่อมจาก Business Question ไปยัง Sales Driver, Marketing Action และผลกระทบต่อ Total Sales อย่างชัดเจน

4.1 Multiple Regression Analysis

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	ประเมินแนวโน้ม Total Sales และตรวจสอบปัจจัยที่สัมพันธ์กับยอดขายเพื่อดูว่าธุรกิจมีโอกาสถึง Target +15% หรือไม่
Input Data	Total Sales, Duration, Room Price, Historical Spend, Time Variables, Segment, Campaign Response
วิธีวิเคราะห์	สร้าง Multiple Linear Regression หรือ Regression Model ที่เหมาะสม แบ่ง Train/Test และประเมิน R ² , MAE/MAPE ตามลักษณะข้อมูล
เหตุผลที่เลือกใช้	ช่วยอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยกับยอดขายและใช้เป็น Early Warning เมื่อ Forecast ต่ำกว่าเป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่ได้	Sales Forecast, Sales Gap, Factor Contribution สำหรับการตัดสินใจของ Marketing

4.2 Customer Segmentation (K-Means Clustering)

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	แบ่งลูกค้าที่มีพฤติกรรมคล้ายกันเพื่อทำ Personalized Marketing
Input Data	Recency, Frequency, Monetary, Avg_Duration, Occupation/Encoded Features, Preferred_Time
วิธีวิเคราะห์	เตรียมและ Scale Feature แล้วใช้ K-Means โดยเลือกจำนวน Cluster ผ่าน Elbow Method และ Silhouette Score

หัวข้อ	รายละเอียด
เหตุผลที่เลือกใช้	เหมาะกับการค้นหากลุ่มพฤติกรรมโดยไม่ต้องกำหนด Label ล่วงหน้า และช่วยให้ Campaign ตรงกลุ่มมากขึ้น
ผลลัพธ์ที่ได้	Customer Personas เช่น Student, Corporate, High-Value และกลยุทธ์เฉพาะกลุ่ม

4.3 Market Basket Analysis / Association Rules

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	ค้นหาว่าห้อง ช่วงเวลา และเครื่องดื่มใดมีแนวโน้มถูกซื้อร่วมกันเพื่อสร้าง Smart Bundling
Input Data	booking_id, room_type, time_slot, beverage_item, quantity
วิธีวิเคราะห์	สร้าง Transaction/Binary Matrix แล้วใช้ Apriori/Association Rules คำนวณ Support, Confidence และ Lift
เหตุผลที่เลือกใช้	เหมาะกับการค้นหาความสัมพันธ์ของการซื้อและช่วยเพิ่ม Beverage Attach Rate / Beverage Spend
ผลลัพธ์ที่ได้	Bundle Rules เช่น Meeting Room + Afternoon → Coffee Set พร้อมคำแนะนำ Activation

4.4 Seasonal / Time-Series Forecasting

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	ระบุ Peak/Off-Peak และพยากรณ์ Demand เพื่อสนับสนุน Pricing และ Promotion ตามเวลา
Input Data	booking_datetime, occupancy_rate, room_revenue, booking_volume

หัวข้อ	รายละเอียด
วิธีวิเคราะห์	Aggregate ตาม Hour/Day/Week แล้ววิเคราะห์ Seasonality ด้วย Time-Series เช่น ARIMA/Prophet หรือวิธีที่เหมาะสมกับข้อมูลจริง
เหตุผลที่เลือกใช้	Demand ของห้องขึ้นกับเวลาอย่างชัดเจน การรู้ Peak/Off-Peak ช่วยใช้ Capacity และราคาได้ดีขึ้น
ผลลัพธ์ที่ได้	Heatmap, Demand Forecast และ Off-Peak Opportunity สำหรับ Dynamic Pricing/Promotion

4.5 RFM Analysis

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	จัดลำดับคุณค่าลูกค้าและค้นหา VIP/Loyal/At-Risk สำหรับ Retention
Input Data	Recency, Frequency, Monetary
วิธีวิเคราะห์	คำนวณ R-F-M Score และแบ่ง Tier/Segment ตามเกณฑ์ธุรกิจ
เหตุผลที่เลือกใช้	เป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและเชื่อมกับ Repeat Booking / Retention ได้โดยตรง
ผลลัพธ์ที่ได้	VIP, Loyal, Potential, At-Risk List พร้อม Retention Action

4.6 Recommendation System

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	แนะนำเครื่องดื่มหรือ Offer ที่เหมาะกับลูกค้าในบริบทปัจจุบัน
Input Data	customer_id, past_beverage_orders, current_room_type, time_slot, segment, recent behavior

หัวข้อ	รายละเอียด
วิธีวิเคราะห์	เริ่มจาก Rule-based/Content-based แล้วพัฒนาไป Collaborative Filtering เมื่อมีข้อมูลเพียงพอ
เหตุผลที่เลือกใช้	ช่วยเพิ่มความเกี่ยวข้องของข้อเสนอและลดปัญหา Cold Start ในระยะแรกด้วย Rule-based Baseline
ผลลัพธ์ที่ได้	Personalized Beverage / Bundle Recommendation สำหรับ Pre-order และ In-Room Upsell

4.7 Dashboard Design

โครงสร้าง Dashboard แนะนำให้มี 1 หน้า Executive Overview เป็นหน้าหลัก และ 3 หน้า Drill-down รวมทั้งหมด 4 หน้า เพื่อรักษาความ Scannable สำหรับผู้บริหาร แต่ยังคงเปิดให้ Marketing วิเคราะห์รายละเอียดได้

Dashboard Page	KPI / Content	Visualization	เหตุผล
Page 1: Executive Overview	Main KPI: Total Sales Growth, Room Revenue, Beverage Revenue, Sales Forecast/Gap, Combined AOV	KPI Cards + Actual vs Target Line/Bar	มองภาพธุรกิจและ Sales Gap ได้ทันที
Page 2: Space & Revenue	Booking Volume, Occupancy Rate, Avg Room Revenue, Peak/Off-Peak	20 Rooms x 24 Hours Heatmap + Trend Line	Heatmap เหมาะกับข้อมูลเวลา/ความหนาแน่นและช่วยเห็นช่วงที่ควรทำ Pricing/Promotion

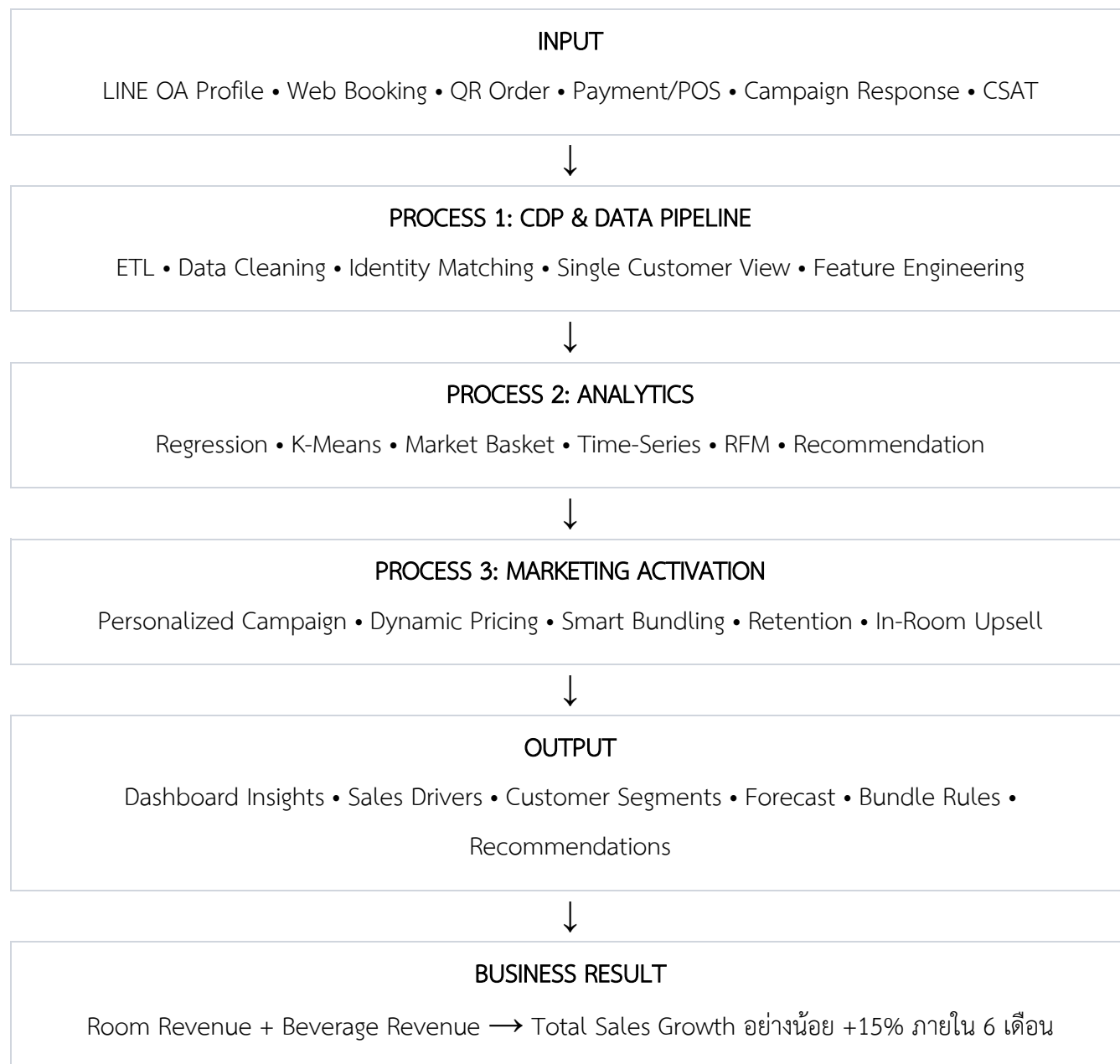
Dashboard Page	KPI / Content	Visualization	เหตุผล
Page 3: Customer & Loyalty	Segments, RFM Tier, Repeat Booking, At- Risk Customers	Segment Bar/Scatter + RFM Table	ช่วยระบุกลุ่มเป้าหมายและทำ Retention Action ได้เร็ว
Page 4: Beverage & Campaign	Beverage Attach Rate, Avg Beverage Spend, Top Bundles, Recommendation/C ampaign Conversion	Bar Chart + Association Rule Table + Action Cards	ช่วยเลือก Bundle/Offer และวัดผล Marketing Activation

ผู้ใช้งานหลัก: ผู้บริหารอาคาร / Business Owner และทีม Marketing โดยผู้บริหารใช้หน้า Executive Overview เพื่อตรวจว่า Total Sales กำลังเข้าใกล้ +15% หรือไม่ ส่วน Marketing ใช้ Drill-down Pages เพื่อหาสาเหตุและเลือก Action

- หาก Forecast ต่ำกว่า Target ให้ดู Sales Gap ว่ามาจาก Room หรือ Beverage Revenue
- หาก Off-Peak Occupancy ต่ำ ให้พิจารณา Off-Peak Promotion หรือ Dynamic Pricing
- หาก Beverage Attach Rate ต่ำ ให้ใช้ Market Basket และ Recommendation เพื่อสร้าง Bundle/Offer
- หาก Repeat Booking ลดลง ให้ใช้ RFM หา At-Risk Customers และทำ Retention Campaign
- ทุก Action ต้องวัด Campaign Conversion และ Revenue Impact กลับมาที่ Total Sales

5. Marketing Framework (Input → Process → Output)

Marketing Framework ของระบบเน้นให้เห็นว่าข้อมูลจากแต่ละ Touchpoint ถูกเปลี่ยนเป็น Insight และ Marketing Action ก่อนย้อนกลับมาวัดผลที่ยอดขายรวม



6. Output และ Data Analytics Levels

6.1 Output หลักจากระบบ CDP และความสัมพันธ์ระหว่าง Output

Output	ตอบคำถาม	ความสัมพันธ์กับ Output อื่น
Sales Forecast / Sales Gap	บอกว่าธุรกิจมีแนวโน้มถึง Target หรือไม่	ชี้ให้ Marketing ไป Drill-down Driver ที่มีปัญหา
Customer Segments	บอกว่าควร Target ลูกค้ากลุ่มใด	ใช้กำหนด Audience ของ Promotion / Bundle
Peak-Off-Peak Insight	บอกว่าควรทำ Pricing/Promotion เมื่อไร	เชื่อมกับ Booking Volume, Occupancy และ Room Revenue
Market Basket Rules	บอกว่าควรจับสินค้า/บริการอะไรคู่กัน	ใช้สร้าง Smart Bundle เพื่อเพิ่ม Attach Rate และ Beverage Spend
RFM / At-Risk List	บอกว่าควรรักษาหรือดึงลูกค้ากลุ่มใดกลับมา	ใช้ Retention เพื่อเพิ่ม Repeat Booking
Recommendation	บอกว่าควรเสนออะไรให้ลูกค้าในบริบทปัจจุบัน	ช่วยเพิ่ม In-Room Upsell และ Beverage Revenue

Output ทั้งหมดไม่ได้แยกจากกัน: Forecast ระบุ Sales Gap → Analytics ช่วยหาสาเหตุ/Opportunity → Marketing Action ถูกนำไปใช้ → Sales Drivers เปลี่ยน → วัดผลกลับที่ Total Sales

6.2 รูปแบบผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ (Business Scenarios)

Scenario	สิ่งที่ระบบพบ	Business Action ที่ควรทำ
Scenario A: Sales On/Above Target	Total Sales Forecast หรือ Actual Growth ไกล่/สูงกว่า +15%	รักษา Campaign ที่มีประสิทธิภาพ ลดการใช้ Discount ที่ไม่จำเป็น และเน้น Upsell ที่ Margin เหมาะสม
Scenario B: Room Revenue Gap	Total Sales ต่ำกว่าเป้า และพบ Off-Peak Occupancy / Booking Volume ต่ำ	ใช้ Seasonal Insight ทำ Off-Peak Promotion, Segment Targeting และ Pricing Experiment
Scenario C: Beverage Upsell Gap	Room Revenue ดี แต่ Beverage Attach Rate / Spend ต่ำ	ใช้ Market Basket + Recommendation ทำ Smart Bundle และ In-Room Offer
Scenario D: Retention Gap	Repeat Booking ลดลง หรือ High-Value Customers กลายเป็น At-Risk	ใช้ RFM + Segment ทำ Win-back / Retention Campaign ผ่าน LINE OA
Scenario E: Mixed Gap	หลาย Driver ต่ำพร้อมกัน	Prioritize Action ตาม Revenue Impact และทดสอบทีละ Intervention เพื่อระบุผลที่แท้จริง

6.3 Data Analytics Level

Data Analytics Level	เกิดอะไรขึ้น	ตัวอย่างผลลัพธ์	ข้อมูลที่นำมาใช้
Descriptive Analytics (What happened?)	วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันว่า ยอดขายและการใช้บริการของ Smart Space เป็นอย่างไร และ KPI ตัวใดต่ำกว่าเป้าหมาย	พบว่า Total Sales Growth ปัจจุบันอยู่ที่ +8% ขณะที่ เป้าหมายคือ +15% โดย Room Revenue อยู่ในระดับค่อนข้างดี	Booking Data + Payment/POS + QR Ordering ได้แก่ Booking Volume, Room Revenue, Occupancy Rate, และ Combined AOV
Diagnostic Analytics (Why did it happen?)	วิเคราะห์ว่า ทำไมยอดขายจึงยังไม่ถึงเป้าหมาย โดย Drill-down สาเหตุผ่านกรอบ 4P ได้แก่ Product, Price, Place และ Promotion และพิจารณา ร่วมกับ Customer Segment	เมื่อวิเคราะห์ผ่าน 4P พบว่า Product: อัตราการจองห้องยังไม่เต็มและถึงแม้ว่ายอดการจองเต็มแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงเป้า / Price: ราคาไม่จูงใจให้คนมาจองห้องในทุกวัน / Promotion: Promotion ปัจจุบันอาจยังไม่ได้ Target เฉพาะ Student Segment หรือช่วงเวลาที่มียอดนิยมซื้อสูง	Product: Room Type, Beverage Item, Quantity, Market Basket Rules / Price: Room Price, Beverage Price, Amount Paid, Average Spend Promotion: Campaign ID, Offer, Exposure, Response, Conversion / ร่วมกับ Customer Profile, Customer Segment, RFM และ Booking History

Data Analytics Level	เกิดอะไรขึ้น	ตัวอย่างผลลัพธ์	ข้อมูลที่นำมาใช้
Predictive Analytics <i>(What will happen?)</i>	วิเคราะห์ว่า หากธุรกิจยังดำเนินกลยุทธ์เหมือนเดิม ในอนาคต ยอดขายและ Demand จะเป็นอย่างไร และมีโอกาสถึงเป้าหมาย +15% หรือไม่	ระบบคาดการณ์ว่า หากยังไม่มี Marketing Action เพิ่มเติม Total Sales Growth อาจอยู่ประมาณ +10% ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมาย +15% ทำให้ยังมี Sales Gap ที่ต้องเร่งปิด	Historical Sales + Booking Data + Occupancy Rate + Room Revenue + Beverage Revenue + Time Variables + Customer Segment + Campaign Response โดยนำไปวิเคราะห์ด้วย Regression และ Time-Series Forecasting
Prescriptive Analytics <i>(What should the business do?)</i>	วิเคราะห์ว่า ธุรกิจควรดำเนินการอะไร กับลูกค้ากลุ่มใด เสนอสินค้าอะไร ผ่านช่องทางใด และช่วงเวลาใด เพื่อปิด Sales Gap	จากผล Diagnostic และ Predictive ระบบเสนอ Student Evening Bundle + In-Room Beverage Offer เพื่อเพิ่ม Beverage Attach Rate และ Average Beverage Spend ของ Student Segment ในช่วง Evening	Customer Segment + RFM + Past Beverage Orders + Room Type + Time Slot + Recent Behavior + Market Basket Rules + Campaign Performance

6.4 ตัวอย่างการนำผลลัพธ์ไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร

DESCRIPTIVE

พบว่า Total Sales Growth ปัจจุบัน +8% ขณะที่ Target คือ +15%

ยอดขายรวมยังต่ำกว่าเป้าหมาย จึงสั่งให้ทีม Marketing วิเคราะห์ต่อว่า Sales Gap เกิดจากส่วนใด โดยเฉพาะ Room Revenue ก่อนเลือกกลยุทธ์แก้ไข



DIAGNOSTIC

เมื่อวิเคราะห์ผ่าน 4P

ไม่จำเป็นต้องแก้ทุกด้านพร้อมกัน แต่ควรโฟกัส ของ Student Segment แล้วทดสอบ 4P ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรับราคา ให้เหมาะกับลูกค้า ทดลองระดับราคา และทำ Promotion เฉพาะ Student Evening เพื่อดูว่าปัจจัยใดช่วยเพิ่มรายได้จริง



PREDICTIVE

Forecast เชื่อว่าหากไม่แก้ไข Sales Growth จะจบที่ประมาณ +10%

เห็น Sales Gap ล่วงหน้า และไม่ต้องรอจนสิ้นสุด 6 เดือน จึงสามารถสั่งให้ Marketing ดำเนิน Campaign หรือ Revenue Action ก่อน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ Total Sales Growth เข้าใกล้เป้าหมาย +15%



PRESCRIPTIVE

ระบบแนะนำ Student Evening Bundle และ In-Room Beverage Offer

อนุมัติ Pilot Campaign ระยะเวลา 2 สัปดาห์ แล้วติดตาม Beverage Attach Rate, Average Beverage Spend, Campaign Conversion, Incremental Revenue และ Total Sales Growth หากผลดีจึงขยาย Campaign ไปยัง ช่วงเวลาและ Customer Segment อื่น

หลักการสำคัญคือผู้บริหารไม่ควรตัดสินใจจาก Algorithm เพียงอย่างเดียว ระบบทำหน้าที่สนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support) โดยแสดง Insight, Forecast และ Recommended Action ส่วนการอนุมัติ Promotion, Price Change หรือ Campaign สำคัญควรมี Human-in-the-loop

สรุป: Business Problem → Data Requirement → CDP → 6 Analytics Techniques → Dashboard & Marketing Action → Sales Drivers → Total Sales Growth อย่างน้อย +15% ภายใน 6 เดือน